

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CICLO LECTIVO: 2023 – Segundo cuatrimestre.

ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA

PROFESOR TITULAR: Ing. Gustavo MAUROKEFALIDIS

JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Ing. Graciela MENDEZ

Ing. Rodrigo VIGIL

AUXILIAR DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Ing. Cynthia BRUIC

CONCEPTOS DE ALGEBRA DE BOOLE

1. Introducción

1.1. Sistema digital

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales. Una señal digital corresponde a magnitudes físicas limitadas a tomar sólo unos determinados valores discretos.

Los ordenadores digitales usan lógica binaria: la corriente pasa o no pasa por los componentes electrónicos del ordenador. La lógica binaria trabaja con variables binarias y operaciones lógicas. Así, las variables sólo tomarán dos valores discretos: V (verdadero) y F (falso), si y no, 1 y 0, etc.

Para el análisis y la simplificación de sistemas digitales binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole. Las operaciones lógicas booleanas básicas son tres:

AND: También representada mediante ' $\cdot$ '

OR: También representada mediante '+'

NOT: También representada mediante un apóstrofe ' , o una barra encima de la variable.

Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos:

- **Sistemas digitales combinacionales:** Son aquellos en los que la salida del sistema sólo depende de la entrada presente. Por lo tanto, no necesita módulos de memoria, ya que la salida no depende de entradas previas.
- **Sistemas digitales secuenciales:** La salida depende de la entrada actual y de las entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la 'historia pasada' del sistema.

1.2. Circuitos Combinacionales.

Los circuitos combinacionales son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de valores en sus entradas. Este tipo de circuitos no tiene en cuenta la variable tiempo, es decir, a menos que se redefina su estructura interna, un circuito combinacional entrega siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de entradas. Están formados por combinaciones de puertas lógicas que propagan los valores de verdad a través del circuito.

Los circuitos combinacionales basan su funcionamiento en el álgebra de Boole. Las funciones básicas de producto lógico, suma lógica y negación (más otras funciones derivadas de la combinación de estas tres) tienen su representación en los circuitos combinacionales.

Definición formal del álgebra de Boole:

Sea un conjunto B y dos operadores que llamaremos '+' y ' $\cdot$ ', una estructura algebraica es un álgebra de Boole si satisface las siguientes propiedades:

- B es un conjunto cerrado respecto de '+'
- B es un conjunto cerrado respecto de ' $\cdot$ '
- Existe un elemento identidad con respecto a '+' y es el 0. Se cumple: $x+0=0+x=x$
- Existe un elemento identidad con respecto a ' $\cdot$ ' y es el 1. Se cumple: $x\cdot 1=1\cdot x=x$
- Conmutatividad respecto de '+'. Se cumple: $x+y=y+x$
- Conmutatividad respecto de ' $\cdot$ '. Se cumple: $x\cdot y=y\cdot x$
- Distributividad de ' $\cdot$ ' respecto de '+'. Se cumple: $x\cdot (y+z)=(x\cdot y)+(x\cdot z)$
- Distributividad de '+' respecto de ' $\cdot$ '. Se cumple: $x+(y\cdot z)=(x+y)\cdot (x+z)$

- Para todo elemento x de B existe un complemento x' que pertenece a B , y que cumple que $x+x'=1$ y $x \cdot x'=0$
- Existen al menos dos elementos x e y en el conjunto B y son distintos.

Principio de dualidad:

Todas las expresiones booleanas permanecen válidas si se intercambian los operadores '+' y '•', y los elementos '0' y '1'. Así para obtener una expresión algebraica dual, se intercambian los operadores AND y OR y se reemplazan unos por ceros y viceversa.

Notas Históricas:

George Boole (1815-1864) introdujo en 1854 un tratamiento sistemático de lógica para un sistema algebraico; una estructura algebraica definida para un conjunto de elementos junto con dos operadores que satisfacen ciertas propiedades.

Claude E. Shannon (1916-2001) introduce en 1938 un álgebra de Boole de dos valores llamada álgebra de conmutación. Esta álgebra puede representar las propiedades de los circuitos de conmutación eléctrica biestables.

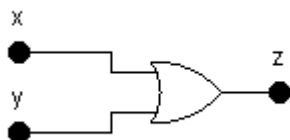
2. COMPUERTAS LOGICAS

Una compuerta es la representación de la realización de una función booleana, que recibe una o mas señales de entrada y produce una señal de salida:

➤ Compuerta OR

La compuerta OR realiza la suma lógica de sus entradas.

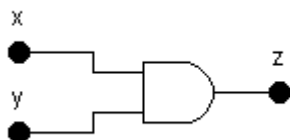
X	Y	$Z = X + Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



➤ Compuerta AND

La compuerta AND realiza la multiplicación lógica de los valores de entrada, produciendo una salida 1 sólo cuando todas sus entradas son iguales a 1.

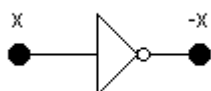
X	Y	$Z = XY$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



➤ Compuerta NOT

La compuerta NOT obtiene el complemento o negación de un valor de entrada.

X	$\overline{X}$
0	1
1	0

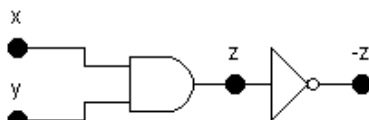


También podemos complementar el resultado de una operación.

Por ejemplo:

➤ **AND complementado**

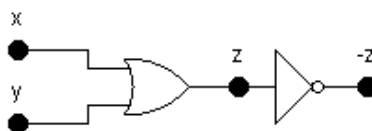
X	Y	$Z = X Y$	$\bar{Z} = \overline{XY}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



El AND complementado corresponde a compuerta NAND:

➤ **OR complementado**

X	Y	$Z = X + Y$	$\bar{Z} = \overline{(X + Y)}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0



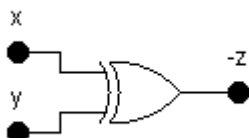
El OR complementado corresponde a la compuerta NOR:

Convención: el pequeño círculo a la salida de la compuerta indica que internamente se realiza una inversión luego de la operación realizada.

➤ **Compuerta OR Exclusiva**

Similar a la suma lógica con la diferencia de que la salida va a ser igual 1 cuando alguna de sus entradas es igual a 1 pero no simultáneamente.

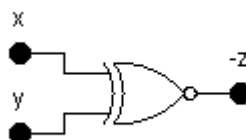
X	Y	$Z = X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



➤ **Compuerta NOR Exclusiva**

Corresponde a la negación de la operación OR exclusiva.

X	Y	$Z = X \oplus Y$	$\bar{Z} = \overline{X \oplus Y}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



3. LEYES DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

Elementos Nulos	•	$A + 1 = 1$
	•	$A \cdot 0 = 0$
Identidad	•	$A \cdot 1 = A$
	•	$A + 0 = A$
Complemento	•	$A + \bar{A} = 1$
	•	$A \cdot \bar{A} = 0$
Idempotencia	•	$A + A = A$
	•	$A \cdot A = A$
Involutiva	•	$\bar{\bar{A}} = A$
Conmutativas	•	$A + B = B + A$
	•	$A \cdot B = B \cdot A$
Asociativas	•	$A + (B + C) = (A + B) + C$
	•	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
Distributivas	•	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
	•	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
Absorción	•	$A + A \cdot B = A$
	•	$A \cdot (A + B) = A$
De Morgan	•	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
	•	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

EJEMPLO N° 1

Dada la siguiente función simplificarla aplicando las leyes del álgebra de Boole, indicando en cada paso, la ley aplicada.

Dada la siguiente función simplificarla aplicando las leyes del álgebra de Boole, indicando en cada paso, la ley aplicada.

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

Resolución paso a paso:

$F = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$	Ley distributiva
$F = B \cdot C \cdot (\bar{A} + A) + A \cdot \bar{B} \cdot (\bar{C} + C)$	Ley de complemento
$F = B \cdot C + A \cdot \bar{B}$	

EJEMPLO N° 2

Dada la siguiente función simplificarla aplicando las leyes del álgebra de Boole, indicando en cada paso, la ley aplicada.

$$F = A \cdot B + A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + A \cdot C + \bar{D}$$

Resolución:

$F = A \cdot B + A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + A \cdot C + \bar{D}$	Ley conmutativa
$F = A \cdot B + A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{D} + A \cdot C$	Ley distributiva
$F = A \cdot B \left(1 + C \cdot D \right) + \bar{D} \cdot \left(\bar{A} \cdot \bar{B} + 1 \right) + A \cdot C$	Ley de elementos nulos
$F = A \cdot D + \bar{D} + A \cdot C$	Ley asociativa
$F = \left(A \cdot D + \bar{D} \right) + A \cdot C$	Ley distributiva
$F = \left(A + \bar{D} \right) \cdot \left(\bar{D} + D \right) + A \cdot C$	Ley de complemento
$F = A + \bar{D} + A \cdot C$	Ley distributiva
$F = A \cdot \left(1 + C \right) + \bar{D}$	Ley de elementos nulos
$F = A + \bar{D}$	

4. Circuitos Equivalentes

Dos o más circuitos contruidos por compuertas de distinto tipo, pueden presentar la misma tabla de verdad o la misma forma normal en cuyo caso serán equivalentes.

El teorema de De Morgan se utiliza con frecuencia para transformar circuitos y obtener circuitos equivalentes. Por ejemplo, considere el siguiente circuito:

$$Z = A + B \cdot C + D \cdot E$$

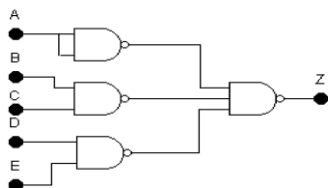
Negación y de De Morgan

$$\bar{Z} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E}$$

Negación e involutiva

$$Z = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E}}$$

Esta última expresión de Z, sólo está constituida por compuertas NAND, salvo el término $\neg A$, que se reemplaza por una compuerta NAND que realiza una función de inversor. Así transformamos un circuito "AND-OR" en un circuito equivalente del tipo "NAND-NAND".



También se pueden obtener circuitos del tipo "OR-AND" y "NOR-NOR".

Ejemplo N° 3: (falta circuito nor-nor)

Ahora transformaremos la anterior expresión de Z (NAND-NAND) pero utilizando compuertas NOR-NOR.

$$Z = A + B.C + D.E$$

$$\bar{Z} = \bar{A} . (\bar{B} + \bar{C}) . (\bar{D} + \bar{E})$$

$$\bar{\bar{Z}} = A + (\bar{B} + \bar{C}) + (\bar{D} + \bar{E})$$

$$\bar{Z} = A + (\bar{B} + \bar{C}) + (\bar{D} + \bar{E})$$

$$\bar{\bar{Z}} = A + (\bar{B} + \bar{C}) + (\bar{D} + \bar{E})$$

Negación de ambos miembros y de De Morgan

Negación de ambos miembros y de De Morgan

Negación de ambos miembros

Negación de ambos miembros

Como conclusión

5. Formas Normales

De las múltiples expresiones equivalentes de una función, se estudiarán las denominadas formas normales o canónicas: las sumas de productos-mini términos o su equivalente, el producto de sumas-maxitérminos. Cada producto formado por todas variables en juego (o sus negaciones individuales) se denomina "minitérmino".

A	B	C	Mini términos
0	0	0	$\bar{A} . \bar{B} . \bar{C}$
0	0	1	$\bar{A} . \bar{B} . C$
0	1	0	$\bar{A} . B . \bar{C}$
0	1	1	$\bar{A} . B . C$
1	0	0	$A . \bar{B} . \bar{C}$
1	0	1	$A . \bar{B} . C$
1	1	0	$A . B . \bar{C}$
1	1	1	$A . B . C$

Para hallar la **Forma Normal Disyuntiva** (FND) a partir de la tabla de verdad, en las filas donde la función vale 1, se toma el producto de todas las variables, reemplazando los ceros por sus respectivas negadas y los 1 por sus correspondientes variables sin negar. Luego se realiza la suma de los minitérminos así determinados.

Ejemplo: supongamos que la siguiente tabla corresponde al funcionamiento de un circuito cuya salida es 1 cuando sus entradas tienen un número par de unos, o ninguna entrada es uno.

A	B	C	Minitérminos	S
0	0	0	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	1
0	0	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$	0
0	1	0	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$	0
0	1	1	$\bar{A} \cdot B \cdot C$	1
1	0	0	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	0
1	0	1	$A \cdot \bar{B} \cdot C$	1
1	1	0	$A \cdot B \cdot \bar{C}$	1
1	1	1	$A \cdot B \cdot C$	0

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

Cada una de las sumas con todas las variables en juego (o sus negaciones individuales) se denomina maxitérmino.

A	B	C	Maxitérminos	S
0	0	0	$A + B + C$	1
0	0	1	$A + B + \bar{C}$	0
0	1	0	$A + \bar{B} + C$	0
0	1	1	$A + \bar{B} + \bar{C}$	1
1	0	0	$\bar{A} + B + C$	0
1	0	1	$\bar{A} + B + \bar{C}$	1
1	1	0	$\bar{A} + \bar{B} + C$	1
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	0

Para hallar la **Forma Normal Conjuntiva** (FNC) de una función a partir de su tabla de verdad, en las filas donde la función vale cero, se forman las sumas de todas las variables reemplazando los unos de cada combinación de valores por sus respectivas variables negadas, y los ceros por sus correspondientes variables sin negar. Luego, se realiza el producto de los maxitérminos así obtenidos.

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, la FNC que obtendríamos sería:

$$FNC = \left(A + B + C \right) \cdot \left(A + \bar{B} + \bar{C} \right) \cdot \left(\bar{A} + B + \bar{C} \right) \cdot \left(\bar{A} + \bar{B} + C \right)$$

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

5. TABLA DE VERDAD:

- 1 columna por variable (n columnas).
- 1 fila por cada combinación posible de variables (total: 2^n filas).
- 1 columna adicional para registrar el valor de la función según cada combinación de variables.
- Total: $(n+1)$ columnas x 2^n filas
- La tabla de verdad de una función es única.

i	A	B	C	Fi
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

6. DIAGRAMAS DE KARNAUGH

El diagrama de Karnaugh permite determinar entre las expresiones del tipo suma de productos o productos de sumas, las más simples, correspondiéndoles circuitos que presentan el menor número de compuertas y/o entradas por compuerta.

Método general de minimización

1. Representación de la función a minimizar, que debe ser del tipo suma de productos (también puede ser producto de sumas).
2. Agrupamiento de todas las celdas en grupos que sean potencia de 2 (1, 2, 4 u 8) sin dejar ninguna libre, buscando el menor número posible de agrupamientos (máxima cantidad de elementos agrupados).
3. Eliminación de variables de modo de obtener sumandos que contengan el menor número posible de variables.

EJEMPLO N° 4

Dada la siguiente función F:

$$F = \bar{B} \cdot D \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D + \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D$$

Se pide:

- Obtener la tabla de verdad
- Simplificar utilizando diagramas de Karnaugh

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Figura1

		AB			
	CD	00	01	11	10
00					
01		1	1	1	1
11		1	1		1
10					

Figura2

		AB			
	CD	00	01	11	10
00					
01		1	1	1	1
11		1	1		1
10					

$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot D + A \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{B} \cdot A \cdot C \cdot D$

Figura3

		AB			
	CD	00	01	11	10
00					
01		1	1	1	1
11		1	1		1
10					

$F = \bar{A} \cdot D + \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot D$

Figura4

		AB			
	CD	00	01	11	10
00					
01		1	1	1	1
11		1	1		1
10					

$F = \bar{A} \cdot D + \bar{C} \cdot D + \bar{B} \cdot D$

Los diagramas de las figuras 2, 3 y 4 indican tres maneras diferentes de agrupar las celdas del diagrama de la figura 1, que representa la función original.

Comparadas entre sí las figuras 3 y 4 presentan el mínimo número de agrupamientos, y además, entre estos dos diagramas, el de la figura 4 contiene un agrupamiento con mayor número de celdas, resultando así la función mínima:

$$F = \bar{A} \cdot D + \bar{C} \cdot D + \bar{B} \cdot D$$

EJEMPLO N° 5

Podemos observar que el ejemplo 1 resuelto por las leyes del álgebra de boole, ahora es resuelto por mapas de Karnaugh y se obtiene la misma función.

		AB			
C		00	01	11	10
	0				1
	1		1	1	1

$$F = B \cdot C + A \cdot \bar{B}$$

EJEMPLO N° 6

Podemos observar que el ejemplo 2 resuelto por las leyes del álgebra de boole, ahora es resuelto por mapas de Karnaugh y se obtiene la misma función.

		AB			
CD		00	01	11	10
	00	1	1	1	1
	01			1	1
	11			1	1
	10	1	1	1	1

$$F = A + \bar{D}$$

6.1. DIAGRAMAS DE KARNAUGH PARA 5 VARIABLES

METODOLOGÍA DE MINIMIZACIÓN

La minimización de funciones puede efectuarse considerando primero diagramas de cuatro variables en forma independiente, para luego enlazar las celdas cuyos “unos” ocupan la misma posición en dos diagramas adyacentes; por último, se agrupan las celdas correspondientes a “unos” ubicados igualmente en los cuatro diagramas.

Abajo, en figura 5 se definen las coordenadas de las 32 combinaciones posibles de un diagrama para funciones de 5 variables.

Ejemplo N° 7

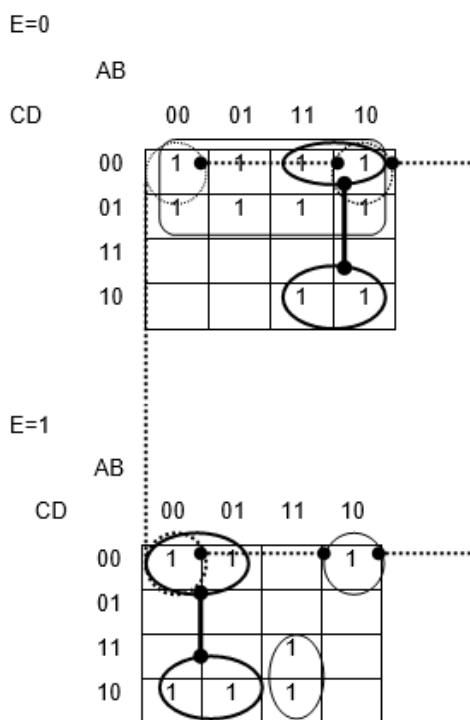
Dada la siguiente función F simplificarla utilizando el diagrama de Karnaugh:

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E} + \\ + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + \\ + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot E + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D \cdot E + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot E + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E + \\ + A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot E$$

Figura 5

		AB			
CDE		00	01	11	10
		000	001	011	010
000		1	1	1	1
001		1	1		1
011					
010		1	1	1	1
100		1	1		
101		1	1	1	
111				1	
110					

Figura 6



Puesto que en una mitad del diagrama será $E = 0$ y en la otra $E = 1$, para facilitar su manejo se lo dividirá en dos diagramas de 4 variables como muestra la figura 6.

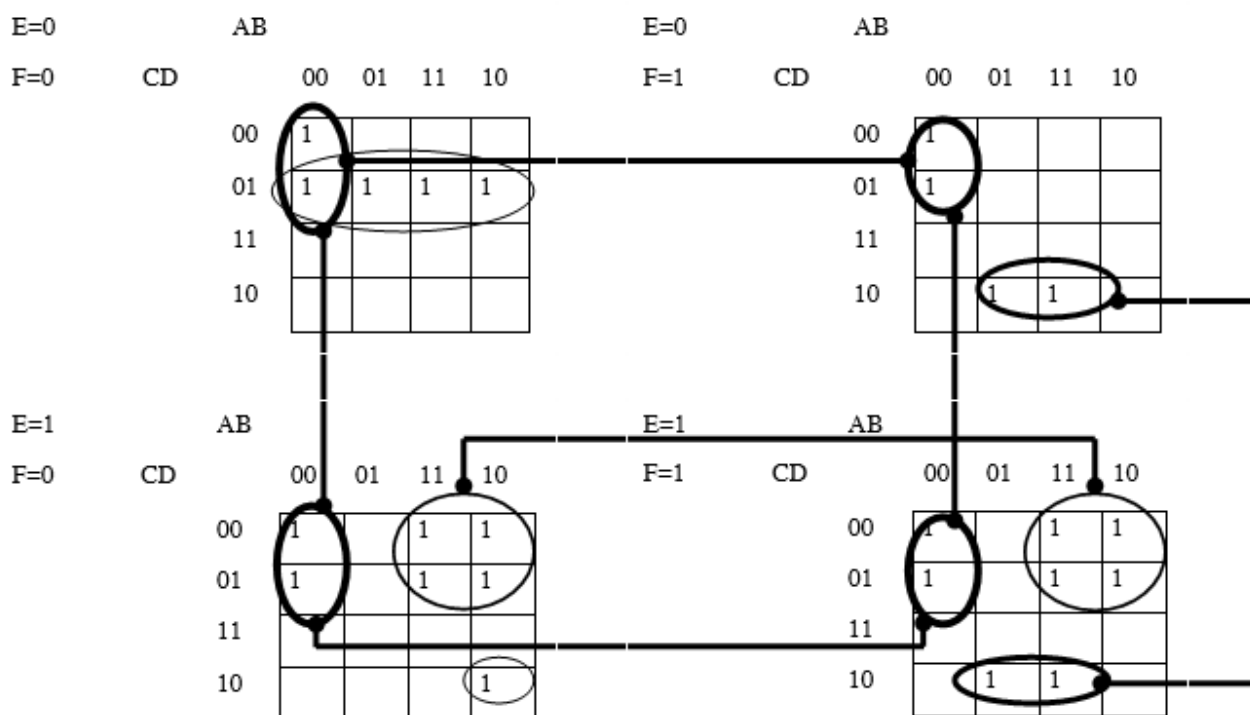
La función obtenida de la figura 6 es:

$$F = \bar{C} \cdot \bar{E} + A \cdot B \cdot C \cdot E + A \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + \bar{A} \cdot \bar{D} \cdot E + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

6.2. DIAGRAMAS DE KARNAUGH PARA 6 VARIABLES

Siguiendo una metodología similar a la utilizada en los diagramas con 5 variables, las 64 combinaciones de una función de 6 variables pueden determinarse en 4 diagramas de 4 variables, como se indica en la figura 7.

Ejemplo N° 8



La función resultante de la figura 7 es:

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{C} \cdot E + B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot F + \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E \cdot F$$

7. FUNCIONES NO DEFINIDAS TOTALMENTE

Si bien las salidas de un circuito combinacional de “n” entradas, responden a cada una de las 2^n combinaciones distintas que pueden aparecer en dichas entradas, a veces solo se utilizan realmente un número menor combinaciones. Las combinaciones que no se utilizan pueden valer indistintamente 1 o 0, y se indican con una “x”.

Las funciones que pueden valer indistintamente 1 o 0 para una o más combinaciones de valores de sus variables, se conocen como “funciones no totalmente definidas”.

Problemas con circuitos combinacionales

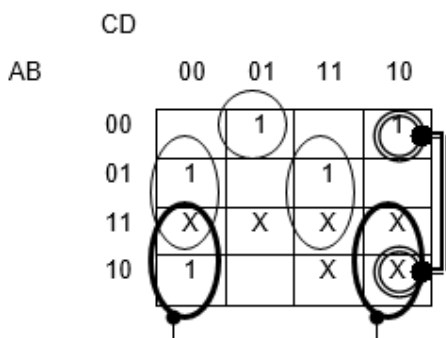
Dados ciertos requisitos expresados en lenguaje corriente, la realización de un circuito lógico que lo satisfaga requiere generalmente los siguientes pasos:

1. descomposición del enunciado del problema en el menor número posible de enunciados simples susceptibles de ser representados por variables lógicas. De este modo se operará con una cantidad menor de variables, que serán las entradas del circuito buscado.
2. confección de la tabla de funcionamiento, en la que se anotará para cada combinación de valores lógicos de las variables, el resultado o valor que la misma debe producir en las salidas, de acuerdo con los requisitos del problema.
3. minimización: a fin de obtener una expresión de la que resulte un circuito sencillo.
4. construcción del circuito a partir de la expresión minimizada.

EJEMPLO N° 9

Se tienen diez teclas numeradas del 0000 al 1001 y se requiere un circuito lógico cuya salida verifique, según la tecla que se oprima, si la misma presenta o no un número impar de “unos”, conforme indica siguiente tabla:

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X



Sólo deben tomarse “X” que sirvan para aumentar el tamaño de los grupos que se obtendrían sin las mismas. No deben formarse grupos que contengan sólo “X”, porque para estos se consideran las “X” como

$$F = B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{D} + \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$

EJEMPLO N° 10

Diseñe un circuito combinacional que controle si un número de cuatro bits es válido en el código de Gray.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

AB

CD

	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1	1	1	
11	1	1		
10	1	1		

$$F = \overline{A} + B \overline{C}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS